

项式 $R(x-t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t)x^n$, 这是一个有限和. 最终, 我们证明了这个定理. $\square$

5.2 偏微分方程中的一些应用

此前, 我们曾指出 Fourier 变换的一个重要性质就是可以使得求导运算和与多项式相乘的运算相互转换. 现在, 我们利用这个重要的性质以及反演公式解决一些特殊的偏微分方程问题.

5.2.1 实数域上的时间依赖性热传导方程

在第4章中介绍了圆盘上的热传导方程. 在此, 我们研究实直线上的类似问题.

考虑一根无限长的杆, 把实直线作为其模型, 并假设在时刻 $t=0$ 处, 给出了最初的热分布 $f(x)$. 我们希望知道在时刻 $t>0$ 点 x 处的温度 $u(x, t)$. 与第1章的讨论相类似, 当 u 足够光滑时, 与它有关的偏微分方程如下:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (5.2.1)$$

称其为热传导方程, 初始条件是 $u(x, 0) = f(x)$.

就像圆盘上的情形, 它的解是一个卷积表达式. 实际上, 定义实直线上的热核为

$$\mathcal{H}_t(x) = K_\delta(x), \text{ 取 } \delta = 4\pi t,$$

因而

$$\mathcal{H}_t(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{1/2}} e^{-x^2/4t} \quad \text{以及} \quad \widehat{\mathcal{H}}_t(\xi) = e^{-4\pi^2 \xi^2 t}.$$

求以 x 为变量的方程 (5.2.1) 中的 Fourier 变换, 得到

$$\frac{\partial \widehat{u}}{\partial t}(\xi, t) = -4\pi^2 \xi^2 \widehat{u}(\xi, t).$$

固定 ξ , 这就是关于 t 的一个普通的微分方程 (关于未知函数 $\widehat{u}(\xi, \cdot)$), 因而存在一个函数 $A(\xi)$ 使得

$$\widehat{u}(\xi, t) = A(\xi) e^{-4\pi^2 \xi^2 t}.$$

同时, 也求初始条件的 Fourier 变换, 得到 $\widehat{u}(\xi, 0) = \widehat{f}(\xi)$, 因此 $A(\xi) = \widehat{f}(\xi)$. 从而得到下面的定理.

定理 5.2.1 给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 对于 $t>0$, 令

$$u(x, t) = (f * \mathcal{H}_t)(x),$$

其中 $\mathcal{H}_t$ 为热核, 则:

(i) 当 $x \in \mathbb{R}$ 并且 $t>0$ 时, 函数 u 是 C^2 的, 并且是热传导方程的解;

(ii) 当 $t \rightarrow 0$ 时, $u(x, t)$ 关于 x 一致趋向于 $f(x)$. 因此, 如果令 $u(x, 0) = f(x)$,

则 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2} = \{(x, t) : x \in \mathbb{R}, t \geq 0\}$ 上是连续的;

(iii) 当 $t \rightarrow 0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, t) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$.

证明 因为 $u = f * \mathcal{H}_t$, 对于 x 取 Fourier 变换得到 $\hat{u} = \hat{f} \hat{\mathcal{H}}_t$, 因此 $\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) e^{-4\pi^2 \xi^2 t}$. Fourier 反演公式指出

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{-4\pi^2 \xi^2 t} e^{2\pi i \xi x} d\xi.$$

在积分号下求导, 得到 (i). 事实上, u 是无限可微的. 由推论 5.1.7, (ii) 是显然的. 最后, 由 Plancherel 公式, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |u(x, t) - f(x)|^2 dx &= \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{u}(\xi, t) - \hat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 |e^{-4\pi^2 \xi^2 t} - 1| d\xi. \end{aligned}$$

为了得到当 $t \rightarrow 0$ 时, 最后一项积分趋向于 0, 我们做如下讨论: 由于 $|e^{-4\pi^2 \xi^2 t} - 1| \leq 2$ 并且 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 可以找到 N 满足

$$\int_{|\xi| \geq N} |\hat{f}(\xi)|^2 |e^{-4\pi^2 \xi^2 t} - 1| d\xi < \epsilon,$$

并且由于 $\hat{f}$ 是有界的, 对于足够小的 t , 有 $\sup_{|\xi| \leq N} |\hat{f}(\xi)|^2 |e^{-4\pi^2 \xi^2 t} - 1| < \epsilon/2N$. 因此对足够小的 t 有

$$\int_{|\xi| \leq N} |\hat{f}(\xi)|^2 |e^{-4\pi^2 \xi^2 t} - 1| d\xi < \epsilon.$$

这样我们就完成了这个定理的证明. $\square$

上面的定理表明了对于拥有初值 f 的热传导方程的解的存在性. 该解是唯一的. 我们注意到 $u = f * \mathcal{H}_t$, $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 满足下面的附加性质.

推论 5.2.2 $u(\cdot, t)$ 关于 t 一致地属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 其中, 一致性是指, 对任意的 $T > 0$ 以及 $k, l \geq 0$, 有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}, 0 < t < T} |x|^k \left| \frac{\partial^l}{\partial x^l} u(x, t) \right| < \infty. \quad (5.2.2)$$

证明 可以由下面的估计式得到这个结果:

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq \int_{|y| \leq |x|/2} |f(x-y)| \mathcal{H}_t(y) dy + \int_{|y| \geq |x|/2} |f(x-y)| \mathcal{H}_t(y) dy \\ &\leq \frac{C_N}{(1+|x|)^N} + \frac{C}{\sqrt{t}} e^{-cx^2/t}. \end{aligned}$$

事实上, 由于 f 是速降的, 当 $|y| \leq |x|/2$ 时, 有 $|f(x-y)| \leq C_N/(1+|x|)^N$. 同时, 当 $|y| \geq |x|/2$ 时, 有 $\mathcal{H}_t(y) \leq Ct^{-1/2} e^{-cy^2/t}$, 从而得到上面的估计式. 最终得到对于 $0 < t < T$, $u(x, t)$ 是一致快速下降的.

由于可以在积分号下求导, 故可以把类似的讨论应用于 u 关于 x 的各阶导函数上, 只需把上面关于 f 的估计改为关于 $f', f'', \dots, f^{(n)}, \dots$ 的估计即可.

这样可以得到下面的唯一性定理.

定理 5.2.3 假设 $u(x, t)$ 满足下列条件:

- (i) u 在上半平面的闭包上是连续的;
 (ii) 对于 $t > 0$, u 满足热传导方程;
 (iii) u 满足边界条件 $u(x, 0) = 0$;
 (iv) 像式 (5.2.2) 中一样, 对于 t , $u(\cdot, t) \in S(\mathbb{R})$ 是一致的.
 那么, 得到结论 $u = 0$.

下面我们用缩写记号 $\partial_x^l u$ 和 $\partial_t u$ 来表示 $\frac{\partial^l u}{\partial x^l}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial t}$.

证明 记解 $u(x, t)$ 在时刻 t 的能量为

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} |u(x, t)|^2 dx.$$

显然, $E(t) \geq 0$. 因为 $E(0) = 0$, 只需指出 E 是一个递减函数即可, 通过证明 $dE/dt \leq 0$ 就可以得到这个结果. 关于 u 的假设允许我们可以在积分号下对 $E(t)$ 对进行求导, 即

$$\frac{dE}{dt} = \int_{\mathbb{R}} [\partial_t u(x, t) \bar{u}(x, t) + u(x, t) \partial_t \bar{u}(x, t)] dx.$$

但是 u 满足热传导方程, 因此 $\partial_t u = \partial_x^2 u$ 和 $\partial_t \bar{u} = \partial_x^2 \bar{u}$. 通过分部积分以及当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, u 关于 x 是快速下降的, 得到

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \int_{\mathbb{R}} [\partial_x^2 u(x, t) \bar{u}(x, t) + u(x, t) \partial_x^2 \bar{u}(x, t)] dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} [\partial_x u(x, t) \partial_x \bar{u}(x, t) + \partial_x u(x, t) \partial_x \bar{u}(x, t)] dx \\ &= -2 \int_{\mathbb{R}} |\partial_x u(x, t)|^2 dx \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

因此, 对任意的 t , 由 $E(t) = 0$ 可知有 $u = 0$. □

在问题 6 中有一个关于热传导方程的另外一个唯一性定理, 并且限制条件比式 (5.2.2) 更少一些. 在问题 4 以及练习 12 中有一个唯一性不成立的例子.

5.2.2 上半平面的稳态热传导方程

我们现在关心的是定义在上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y > 0\}$ 的方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (5.2.3)$$

所求的边界条件是 $u(x, 0) = f(x)$. Δ 被称为 Laplacian 算子, 上面的偏微分方程描述的是 $\mathbb{R}_+^2$ 上的稳态热分布情况. 解决这个问题的核被称作上半平面的 Poisson 核, 其表达式为

$$\mathcal{P}_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$$

其中, $x \in \mathbb{R}$ 并且 $y > 0$. 该核类似于第 2 章 5.4 节所讨论的关于圆盘上的 Poisson

核. 对于固定的 y , 核 $\mathcal{P}_y$ 是关于 x 的适度下降函数. 因此, 可以将 Fourier 变换理论应用于这类函数 (1.7 节).

我们像时间依赖性热传导方程的做法一样, 求方程 (5.2.3) 关于 x 的 Fourier 变换, 得到

$$-4\pi^2 \xi^2 \hat{u}(\xi, y) + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial y^2}(\xi, y) = 0,$$

并且该方程的边界条件为 $\hat{u}(\xi, 0) = \hat{f}(\xi)$. 这个关于 y (固定 ξ) 的普通微分方程的通解具有形式

$$\hat{u}(\xi, y) = A(\xi)e^{-2\pi|\xi|y} + B(\xi)e^{2\pi|\xi|y}.$$

由于上式中的第二项是快速上升的, 我们通过令 $B(\xi) = 0$ 将它忽略. 得到

$$\hat{u}(\xi, y) = \hat{f}(\xi)e^{-2\pi|\xi|y}.$$

因此, u 可以由 f 与一个核函数的卷积得到, 而这个核函数的 Fourier 变换为 $e^{-2\pi|\xi|y}$. 下面将证明这个核其实就是 Poisson 核.

引理 5.2.4 下面两个等式成立:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi|\xi|y} e^{2\pi i \xi x} d\xi &= \mathcal{P}_y(x), \\ \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}_y(x) e^{-2\pi i x \xi} dx &= e^{-2\pi|\xi|y}. \end{aligned}$$

105

证明 第一个公式是相当简单的, 我们可以把积分分成从 $-\infty$ 到 0 和 0 到 ∞ 两部分. 于是, 由于 $y > 0$ 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-2\pi\xi y} e^{2\pi i \xi x} d\xi &= \int_0^{\infty} e^{2\pi i(x+iy)\xi} d\xi \\ &= \left[\frac{e^{2\pi i(x+iy)\xi}}{2\pi i(x+iy)} \right]_0^{\infty} \\ &= -\frac{1}{2\pi i(x+iy)}, \end{aligned}$$

类似地,

$$\int_{-\infty}^0 e^{2\pi\xi y} e^{2\pi i \xi x} d\xi = \frac{1}{2\pi i(x-iy)}.$$

因此,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi|\xi|y} e^{2\pi i \xi x} d\xi = \frac{1}{2\pi i(x-iy)} - \frac{1}{2\pi i(x+iy)} = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}.$$

第二个公式就是当 f 和 $\hat{f}$ 都是适度下降函数时反演公式的应用. □

引理 5.2.5 当 $y \rightarrow 0$ 时, Poisson 核是 $\mathbb{R}$ 上的好核.

证明 在引理的第二个公式中令 $\xi = 0$, 得到 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}_y(x) dx = 1$, 并且显然 $\mathcal{P}_y(x) \geq 0$, 因此只剩下证明好核的最后性质. 固定 $\delta > 0$, 作变量替换 $u = x/y$, 得到

$$\int_{\delta}^{\infty} \frac{y}{x^2 + y^2} dx = \int_{\delta/y}^{\infty} \frac{du}{1+u^2} = [\arctan u]_{\delta/y}^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctan(\delta/y),$$

并且当 y 趋向于 0 时, 该值趋向于 0. 因为 $\mathcal{P}_y(x)$ 是一个偶函数, 定理得证. $\square$

下面的定理表明问题存在解.

定理 5.2.6 给定 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 令 $u(x, y) = (f * \mathcal{P}_y)(x)$, 则

- (i) $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}_+^2$ 中是 C^2 , 并且 $\Delta u = 0$;
- (ii) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 有 $u(x, y) \rightarrow f(x)$ 是一致的;
- (iii) 当 $y \rightarrow 0$ 时, 有 $\int_{-\infty}^{\infty} |u(x, y) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$.

(iv) 如果 $u(x, 0) = f(x)$, 则 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续的, 并且在如下意义下的无穷远处是趋于 0 的, 即: 若 $|x| + y \rightarrow \infty$ 时, $u(x, y) \rightarrow 0$.

证明 结论 (i) ~ 结论 (iii) 的证明与热传导方程的证明过程类似, 因此留给读者完成. 由于 f 是适度下降的, 结论 (iv) 由两个简单估计很容易得到. 首先, 有

$$|(f * \mathcal{P}_y)(x)| \leq C \left(\frac{1}{(1+x^2)} + \frac{y}{x^2+y^2} \right).$$

这个估计可以将积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) \mathcal{P}_y(t) dt$ 分成 $|t| \leq |x|/2$ 和 $|t| \geq |x|/2$ 两部分来证明 (就像在热传导方程中证明的那样). 然后, 由于 $\sup_x \mathcal{P}_y(x) \leq c/y$, 有 $|(f * \mathcal{P}_y)(x)| \leq C/y$. 当 $|x| \geq |y|$ 时用第一个估计, 当 $|x| \leq |y|$ 时用第二个估计, 我们就能得到在无穷远处所需要的估计. $\square$

下面说明这个解实际上是唯一的.

定理 5.2.7 假设 u 在上半平面的闭包 $\overline{\mathbb{R}_+^2}$ 上是连续的, 对 $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$ 满足 $\Delta u = 0, u(x, 0) = 0$, 并且 $u(x, y)$ 在无穷远处衰减, 则 $u = 0$.

一个简单的例子表明 u 在无穷远处衰减是必要的条件: 令 $u(x, y) = y$. 显然 u 满足热稳态热传导方程并且在实轴上是衰减的, 但是 u 并不等于 0.

这个定理的证明依赖于调和函数即满足 $\Delta u = 0$ 的函数的基本性质. 该性质就是调和函数在某一点的取值等于以该点为中心的圆环上的平均值.

引理 5.2.8 (均值性质) 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集, 令 u 为 C^2 类中的一个函数并且在 Ω 中满足 $\Delta u = 0$. 如果以 (x, y) 为中心、以 R 为半径的圆盘的闭包在 Ω 中, 则对任意的 $0 \leq r \leq R$ 有

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta) d\theta.$$

证明 令 $U(r, \theta) = u(x + r \cos \theta, y + r \sin \theta)$. 把拉普拉斯算子用极坐标表示, 由于 $\Delta u = 0$, 得到

$$0 = \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right).$$

如果定义 $F(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U(r, \theta) d\theta$, 则上式表明